



PRAXISPROJEKT

AI Business Specialist – Eidg. Fachausweis

SmartGastro.ai

KI-gestützte Nachfrageprognose im Schweizer Gastgewerbe

Identifikation, Bewertung und Umsetzung eines KI-Anwendungsfalls zur Prognose von Gästeaufkommen und Speisenabsatz im Restaurant Löwenburg

Überarbeitete Fassung V3.2 · Stand 10. September 2026

Kandidat:	Thomas Ballinari
Projekt:	SmartGastro.ai
Ausbildung:	AIBS Fachausweis
Begleitdozentin:	Sabine Jungk
Abgabedatum:	19. September 2026

Management Summary

Das Restaurant Löwenburg in Lienz steht vor einem klassischen Planungsdilemma des Gastgewerbes. Schwankende Gästezahlen, manuelle Erfahrungsschätzungen und fehlende Datennutzung führen zu Food Waste von CHF 1'000 bis 2'000 pro Monat, unnötigem Planungsaufwand und Verfügbarkeitsproblemen bei Spezialgerichten.

Ziel dieses Praxisprojekts war es, mindestens fünf KI-Anwendungsfälle systematisch zu identifizieren, zu bewerten und den priorisierten Use Case UC01 Nachfrageprognose konzeptionell und technisch bis zu einem lauffähigen Prototyp auszuarbeiten. Grundlage waren Stakeholder-Interviews, POS-Datenanalysen und eine gewichtete Nutzwertanalyse entlang der Handlungskompetenzen B1–B3 und C1–C5.

SmartGastro.ai verbindet historische Verkaufsdaten mit Wetter, Wochentag, Saison und Events. Der Prototyp V3.5 erstellt produktbezogene Tagesprognosen mit einer Regelbasis und gelernten Delta-Korrekturen. Gradient Boosting (XGBoost) ist die Zielarchitektur nach zwei vollen Saisonzyklen. Explainability, manuelle Overrides und der Vergleich von Prognose und Ist unterstützen die Mengenplanung. Die Forecast-Daten bilden zudem die Grundlage für spätere Bestell- und Personaleinsatzplanung.

Die Wirtschaftlichkeitsrechnung zeigt ein jährliches Einsparpotenzial von rund CHF 18'750 pro Restaurant. Den Gesamtkosten des ersten Jahres von CHF 12'300 (Beratung und technische Umsetzung CHF 6'000, Onboarding und Schulung CHF 1'500, Lizenz CHF 4'800) steht ein Netto-Nutzen von CHF 6'450 gegenüber. Das entspricht einem Nutzen-Kosten-Verhältnis von 1.52 und einer Nettorendite von 52 Prozent im ersten Jahr; der Break-Even tritt nach rund 6,5 Monaten ein. Die technische Machbarkeit ist durch den Prototyp Version 3.5 im Produktivbetrieb sowie die verfügbare POS Schnittstelle belegt.

Der monatliche Teamfragebogen wird seit dem 3. Februar 2026 eingesetzt. Für die Managementkommunikation wird der Ausgangswert mit gerundet 7 von 10 angegeben; der ausgewiesene Ist-Wert beträgt 4,9, der Zielwert 4,0. Die Abnahme gegenüber der gerundeten Baseline entspricht 30 Prozent; die ungerundeten Erhebungswerte und Teilnehmerzahlen sind in Anhang F dokumentiert. Empfohlen werden der Weiterbetrieb in der Löwenburg und die Budgetfreigabe von CHF 12'300 für Jahr 1. Ein Rollout auf weitere Betriebe gehört nicht zum Umfang dieser Arbeit.

Inhalt

Management Summary	2
1 Einleitung.....	5
2 Ausgangslage und Problemstellung	5
2.1 Kontext: Restaurant Löwenburg.....	5
2.2 Problemstellung	5
2.3 Auftrag und Ziele (SMART).....	6
3 B1 – Identifikation von KI-Anwendungsfällen (Exploration).....	7
3.1 Methodik und Vorgehen.....	7
3.2 Identifizierte KI-Anwendungsfälle.....	7
3.3 Daten Inventar.....	8
4 B2 – Untersuchung der Geschäftstätigkeit (Analysis)	9
4.1 Ist Zustand: Planungsprozess im Restaurant Löwenburg.....	9
4.2 Ishikawa Problemanalyse	9
5 B3 – Vergleich und Priorisierung der KI-Anwendungsfälle (Prioritization).....	10
5.1 Nutzwertanalyse.....	10
6 C1 – Anforderungserhebung (Requirements).....	11
6.1 Stakeholder Analyse	11
6.2 Anforderungskatalog (MoSCoW)	11
6.3 User Stories (Auswahl)	11
7 C2 – Lösungsansätze und Ideation	13
7.1 Morphologischer Kasten	13
7.2 Bewertung der drei Lösungsvarianten	13
8 C3 – Lösungskonzept und Design.....	14
8.1 Systemarchitektur (Zielarchitektur)	14
8.1.1 Architekturentscheid von On-Premise zur Cloud.....	14
8.1.2 Zielarchitektur (Cloud)	14
8.2 BPMN Prozessablauf.....	14
8.3 Dashboard und UI Konzept.....	15
8.4 Story Map und Release Plan	15
9 C4 – Machbarkeitsprüfung (Feasibility Check)	16
9.1 Technische Machbarkeit	16
9.2 Organisatorische Machbarkeit	16
9.3 Rechtliche Machbarkeit (Datenschutz nDSG).....	16
9.4 Risikoanalyse	16
10 C5 – Nutzen und Wirtschaftlichkeit (Business Evaluation)	17
10.1 Kosten Nutzen Analyse (Jahr 1, 1 Restaurant).....	17
10.2 Messbare Erfolgskennzahlen.....	17
10.3 TCO Sicht (Total Cost of Ownership, 3 Jahre).....	18
10.4 Szenariobetrachtung	18
11 Managementempfehlung	19

11.1 Empfehlung entlang drei Bewertungsdimensionen.....	19
11.2 Nächste Schritte.....	19
12 Schlussreflexion.....	20
Abkürzungsverzeichnis.....	21
Literaturverzeichnis.....	22
Anhang	23
Anhang A: Interview Transkript – Restaurant Löwenburg.....	23
Anhang B: Interview Transkript – Stadtrestarant Zürich (anonymisiert).....	23
Anhang C: Modellvarianten und umgesetzter Lernansatz	23
Anhang D: Handlungskompetenz Nachweis	25
Anhang E: Expertenkontakt WaiterOne – Schriftverkehr und Teams-Call	26
Kontextinformation	26
E-Mail 1 – Erstanfrage Thomas Ballinari an Eddy Van Hoerlande (Dezember 2025)....	26
E-Mail 2 – Antwort Eddy Van Hoerlande	26
Teams-Call – 6. März 2026, 16:00–16:30 Uhr (MEZ)	26
Gesprächspartner	26
Besprochene Themen und Ergebnisse	26
E-Mail 3 – Nachricht von Eddy Van Hoerlande nach dem Teams-Call (6. März 2026) .	27
Bedeutung für das Praxisprojekt.....	27
Anhang F: Mitarbeiter-Fragebogen und KPI-Zeitreihe Stresslevel	28
F.1 Erhebungskonzept.....	28
F.2 Erhobene KPIs	28
F.3 Monatliche KPI-Zeitreihe (Feb 2026 – laufend)	28
Anhang G: Menüdokumentation und Flipchart-Karten	29
G.1 Strukturierte Menüdokumentation	29
G.2 Bezug zum Business Case	29
G.3 Use-Case-Karten am Flipchart.....	29

1 Einleitung

Das Schweizer Gastgewerbe bewegt sich in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld. Steigende Lebensmittelpreise, Personalmangel, enge Margen und schwankende Nachfrage stellen Restaurantbetreiber täglich vor operative Herausforderungen. Gleichzeitig liegen ungenutzte Daten in POS-Systemen, die wertvolle Planungsgrundlagen bieten könnten, wenn sie systematisch ausgewertet würden.

Genau hier setzt dieses Praxisprojekt an. Im Rahmen meiner Ausbildung zum AI Business Specialist habe ich in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Löwenburg in Lienz analysiert, wie Künstliche Intelligenz zur Optimierung der täglichen Betriebsplanung eingesetzt werden kann. Der Fokus liegt auf der Nachfrageprognose: Wie viele Gäste kommen morgen? Welche Gerichte werden wie oft bestellt? Was muss eingekauft und vorbereitet werden?

Die Arbeit deckt die Handlungskompetenzen B1 bis B3 sowie C1 bis C5 gemäss dem Qualifikationsprofil des AIBS Fachausweises vollständig ab. Das Ergebnis ist SmartGastro.ai, eine KI-gestützte Forecasting Lösung mit Dashboard, Explainability Funktion und einer lernenden Feedback Schleife, die den Restaurantalltag messbar entlasten soll.

2 Ausgangslage und Problemstellung

2.1 Kontext: Restaurant Löwenburg

Das Restaurant Löwenburg in Lienz verfügt über 120 Innenplätze und 185 Aussenplätze. An Spitzentagen, insbesondere Sonntagen, werden 400 bis 500 Laufgäste versorgt. Der Betrieb wird vom Küchenchef und Pächter Fotios geführt, die operative Leitung liegt bei Restaurantmanagerin Alexandra.

Auftraggeber und Genehmigungsinstanz ist Fotios Kleidas, Pächter und Küchenchef der Löwenburg. Ich habe das Praxisprojekt selbständig initiiert, mit ihm abgestimmt und von ihm freigeben lassen. Als Initiator, Projektleiter und Entwickler verantworte ich Analyse, Lösungskonzept, Prototyp und Managemententscheidungsgrundlagen.

2.2 Problemstellung

Die aktuelle Planung basiert ausschliesslich auf Erfahrungswissen und manuellen Schätzungen. Dies führt zu vier messbaren Problemen:

- Food Waste von CHF 1'000 bis 2'000 pro Monat durch Überproduktion bei unerwarteter Nachfrageschwäche
- Erhöhter Planungsaufwand: Der Küchenchef benötigt täglich ca. 45 Minuten für manuelle Schätzungen, Abstimmungen und kurzfristige Nachproduktionen
- Out-of-Stock-Situationen: ca. 12 Fälle pro Monat; beliebte Gerichte sind an Spitzentagen ausverkauft
- Erhöhter Stresslevel im Team: gerundete Baseline 7 von 10 aus dem monatlichen Teamfragebogen (Start 03.02.2026; Februar: 6,75 bei N=8). Kurzfristige Nachproduktionen und Ansturmspitzen belasten die Mitarbeitenden. Die Erhebungsübersicht steht in Anhang F.

Die POS-Transaktionen stehen als betriebliche Datengrundlage zur Verfügung. Vor Projektbeginn wurden sie nicht systematisch für Prognosen genutzt; Wetter und Events flossen nach Einschätzung ein. Die buchhalterische Transaktionsgrundlage ist von der historischen Identität wechselnder Tagesmenüs und der Artikelzuordnung zu unterscheiden. Die ergänzende Menü- und Artikeldokumentation hält diese Zuordnungen und Datenlücken fest (Anhang G).

2.3 Auftrag und Ziele (SMART)

Der Auftrag umfasst die Analyse, Bewertung und Priorisierung von KI-Einsatzmöglichkeiten sowie die konzeptionelle und technische Ausarbeitung von UC01 Nachfrageprognose für das Restaurantmanagement. Die Arbeit fokussiert einen Betrieb und einen priorisierten Use Case bis zur Entscheidungsreife. Die Ziele sind:

1. Identifikation von mindestens 5 KI-Anwendungsfällen in Küche, Service und Einkauf
2. Priorisierung des vielversprechendsten Use Case mittels Nutzwertanalyse mit 5 Kriterien auf einer Skala von 1 bis 5
3. Lösungskonzept mit Zielarchitektur und lauffähigem Prototyp V3.5; MAPE unter 15 Prozent als Roadmap-Ziel nach zwei vollen Saisonzyklen, getrennt vom aktuellen Backtest-Ergebnis
4. Strukturierte Anforderungserhebung mit Lastenheft, User Stories und MoSCoW Priorisierung
5. Business Case mit ROI Analyse und Szenariobetrachtung
6. Managementempfehlung für Weiterbetrieb und Budgetfreigabe mit Quartalsreview; Skalierung auf weitere Betriebe ausserhalb des Projektumfangs

3 B1 – Identifikation von KI-Anwendungsfällen (Exploration)

3.1 Methodik und Vorgehen

Die Identifikation von KI-Anwendungsfällen erfolgte in vier Schritten: Prozessbeobachtung und Stakeholder Interviews im Restaurant Löwenburg, strukturierte Problemanalyse mittels Ishikawa Diagramm, Mapping der Handlungsfelder auf KI-Anwendungsklassen sowie ein Expertengespräch mit dem Systementwickler des eingesetzten POS-Systems. Befragt wurden Küchenchef Fotios und Restaurantmanagerin Alexandra als interne Stakeholder. Ein Validierungsinterview wurde mit Marco, Küchenchef eines Stadtrestaurants in Zürich, als externer Experte geführt. Zusätzlich fand am 6. März 2026 ein Teams-Call mit Eddy Van Hoerlande, Founder und Developer von WaiterOne (waiterone.net), statt. Themen waren der CSV-Datenexport aus WaiterOne-Berichten sowie die REST API v2 Schnittstelle, die für die technische Integration von SmartGastro.ai zentral ist. Van Hoerlande bestätigte die technische Machbarkeit der Integration und signalisierte Interesse an einer strategischen Zusammenarbeit (vgl. Anhang E).

3.2 Identifizierte KI-Anwendungsfälle

Fünf Use Cases wurden identifiziert und bewertet. Die gleich nummerierten Use-Case-Karten werden in der Prüfung am Flipchart aufgehängt und bleiben als Übersicht für Priorisierung und Fachgespräch sichtbar:

#	KI-Anwendungsfall	Beschreibung	Bereich	Methode
UC01	Nachfrageprognose	Vorhersage von Gästen und Speisenabsatz pro Tag; Basis für weitere Planungsanwendungen	Küche / Management	Regelbasis + gelernte Deltas; Ziel: XGBoost
UC02	Bestelloptimierung	Bedarfsgerechte Bestellvorschläge aus Forecast, Lagerbestand und Vorlaufzeiten	Einkauf	Optimierungsalgorithmus
UC03	Personaleinsatzplanung	Planung von Personal und Schichten auf Basis des erwarteten Gästeaufkommens	Service / HR	Regression / Zeitreihe
UC04	Anomalie-Erkennung	Früherkennung ungewöhnlicher Abweichungen und Risiken in Betriebsdaten	Controlling	Anomaly Detection
UC05	Tagesmenü-Optimierung	Vorhersage und Optimierung der Tagesmenü-Nachfrage; benötigt eine datierte Menü- und Absatzhistorie	Küche / Management	Prognose und Optimierung

Tabelle 1: Identifizierte KI-Anwendungsfälle im Restaurant Löwenburg

3.3 Daten Inventar

Datenquelle	Verfügbarkeit	Qualität	Relevanz
POS-Transaktionen (WaiterOne)	CSV-Export und REST API v2; Verfügbarkeit durch E. Van Hoeserlande bestätigt, 06.03.2026	Buchhalterische Transaktionen verfügbar; Artikel- und Menüzuordnung separat prüfen	UC01–UC05
Wetterdaten (Open-Meteo)	Historie und Forecast für Lienz	Hoch	UC01, UC03
Eventdaten	Lokale Portale und manuelle Erfassung im 30-km-Umkreis	Mittel	UC01
Reservationsdaten (intern)	Manuell / POS	Mittel	UC01, UC03
Menüdokumentation und Waste-Protokolle	Menü_LB_CH: datierte Menüerfassung; ergänzende betriebliche Protokolle	Strukturierte Dokumentation; keine vollständige historische Menü-Absatzreihe	UC01; Datengrundlage für späteres UC05

Tabelle 2: Daten Inventar SmartGastro.ai

4 B2 – Untersuchung der Geschäftstätigkeit (Analysis)

4.1 Ist Zustand: Planungsprozess im Restaurant Löwenburg

Der aktuelle Planungsprozess läuft täglich manuell ab. Fotios prüft morgens die POS Zahlen des Vortags, schätzt die erwartete Gästezahl basierend auf Wochentag und persönlicher Erfahrung, legt Mise en place Mengen fest und koordiniert Einkauf sowie Teamvorbereitung. Zentrale Erkenntnisse aus den Interviews:

- Wetter ist der bedeutendste Einflussfaktor. Bei heissem Wetter mehr Fitnesssteller, bei Regen mehr Herzhaftes.
- Planungshorizont: Montag für Mittwoch bis Freitag, Donnerstag für Samstag und Sonntag
- Frischprodukte wie Salat und Fisch sowie nicht wiederaufwärmbare Speisen wie Risotto erzeugen den meisten Waste
- Buchhalterische POS-Transaktionen sind vorhanden; die datierte Menüidentität und eindeutige Artikelzuordnung benötigen eine ergänzende Dokumentation
- Manuelle Anpassungen bleiben undokumentiert

Marco, anonymisierter Küchenchef aus Zürich, bestätigte: «Mindestens zweimal pro Woche liege ich daneben. Letzten Donnerstag hatten wir 20 Portionen Risotto übrig, mussten wir wegwerfen. Freitag war Curry um 12:30 Uhr ausverkauft. Das nervt.»

4.2 Ishikawa Problemanalyse

Die Ishikawa-Analyse ordnet 15 Ursachen fünf Kategorien zu. Die wiederverwendeten Sammel-PLUs sind im ergänzenden Artikelabgleich dokumentiert (Anhang G).

Kategorie	Ursachen
Mensch	Entscheidungen auf Bauchgefühl; fehlende Datenkultur; zeitlicher Druck im Betrieb
Methode	Keine systematische Datenauswertung; fehlende Feedback Schleife; kein strukturierter Planungsprozess
Maschine / Tool	POS-Daten nicht für Prognosen genutzt; kein Forecast-System; wiederverwendete Sammel-PLUs
Material / Daten	Wetter- und Eventdaten nicht integriert; Waste nicht systematisch erfasst; Tagesmenüs historisch nicht datiert gespeichert
Umwelt	Saisonale Schwankungen; unplanbare Wettereffekte; lokale Events mit Strahlkraft

Tabelle 3: Ishikawa Analyse – Ursachen für Planungsprobleme

5 B3 – Vergleich und Priorisierung der KI-Anwendungsfälle (Prioritization)

5.1 Nutzwertanalyse

Die Nutzwertanalyse verwendet fünf mit dem Auftraggeber abgestimmte Kriterien: Datenverfügbarkeit 30 Prozent, Wirtschaftlichkeit 20 Prozent, Machbarkeit 15 Prozent, Akzeptanz 15 Prozent und strategische Passung 20 Prozent. Jede Bewertung liegt zwischen 1 und 5; der Gesamtscore ist die Summe aus Punktzahl × Gewicht. Die Matrix entspricht der Präsentation und den Flipchart-Karten.

Kriterium (Gewichtung)	UC01 Forecast	UC02 Bestellung	UC03 Personal	UC04 Anomalie	UC05 Tagesmenü
Datenverfügbarkeit (30 %)	5	4	4	3	2
Wirtschaftlichkeit (20 %)	5	4	4	3	3
Machbarkeit (15 %)	5	4	3	3	3
Akzeptanz (15 %)	5	5	4	3	3
Strategische Passung (20 %)	5	4	4	4	4
Gewichteter Score	5.00	4.15	3.85	3.20	2.90

Tabelle 4: Nutzwertanalyse – Gewichtete Bewertung der KI-Anwendungsfälle

UC01 erreicht in allen fünf Kriterien 5 Punkte und damit den Gesamtscore 5.00. UC02 folgt mit 4.15, UC03 mit 3.85, UC04 mit 3.20 und UC05 mit 2.90. UC01 wird bis zur Entscheidungsreife fokussiert. Seine Forecast-Daten können später UC02 und UC03 unterstützen. Die Bewertung beschreibt die Priorität; sie bedeutet nicht, dass bereits alle technischen Zielerfordernungen erfüllt sind.

6 C1 – Anforderungserhebung (Requirements)

6.1 Stakeholder Analyse

Stakeholder	Interesse und Nutzen	Einfluss	Strategie
Küchenchef (Fotios)	Präzise Mengen, weniger Stress, Food Waste reduzieren	Hoch / Sehr hoch	Manage Closely
Restaurantmanagerin (Alexandra)	Kostensenkung, Kennzahlen, Gästezufriedenheit	Mittel / Sehr hoch	Manage Closely
POS Partner (WaiterOne)	API Integration, neue Features für Kunden	Hoch / Mittel	Keep Satisfied
Stammgast (Simona)	Verfügbarkeit Lieblingsgerichte, Nachhaltigkeit	Niedrig / Mittel	Keep Informed

Tabelle 5: Stakeholder Map SmartGastro.ai

6.2 Anforderungskatalog (MoSCoW)

ID	Typ	Anforderung	Prio	Quelle
F 01	F	Täglicher automatischer POS Import um 06:00 Uhr via WaiterOne REST API v2	Must	Interview Fotios
F 02	F	7 Tage Forecast pro Gericht mit Tagesaufschlüsselung im Dashboard	Must	Interview Fotios
F 03	F	Manuelle Override Funktion mit Pflichtbegründung und Protokollierung	Must	Interview Fotios
F 04	F	Explainability Anzeige: Warum Begründung je Empfehlung nach Wetter, Event und Saison	Must	Interview Fotios & Marco
F 05	F	KPI Dashboard: Forecast vs. Ist, Waste Trend, ROI Indikator	Should	Interview Alexandra
F 06	F	PDF und CSV Exportfunktion für Berichte und interne Reviews	Should	Interview Alexandra
F 07	F	Wetterdaten von Open-Meteo (Lienz, Historie und Forecast) als Prognose-Einflussfaktor	Should	Dokumentstudium
F 08	F	Eventdaten im 30-km-Umkreis; zunächst Portale und manuell, automatisierte Suche als Ausbau	Could	Dokumentstudium
NFR 01	NFR	Einhaltung des revidierten Schweizer Datenschutzgesetzes (nDSG) mit rollenbasiertem Zugriff	Must	Legal / nDSG
NFR 02	NFR	MAPE unter 15 Prozent für die Top 10 Gerichte als Roadmap-Ziel nach zwei vollen Saisonzyklen; aktueller Backtest separat ausweisen	Must	Dispo V4.4
NFR 03	NFR	Systemverfügbarkeit 06:00 bis 23:00 Uhr, maximale Ausfallzeit 2 Stunden pro Monat	Must	Betrieb

Tabelle 6: Anforderungskatalog SmartGastro.ai nach MoSCoW

6.3 User Stories (Auswahl)

- US 01: Als Küchenchef möchte ich jeden Morgen eine Forecast Übersicht für 7 Tage sehen, damit ich Mise en place gezielt plane. Akzeptanzkriterium: Dashboard ab 06:30 Uhr verfügbar, Ladezeit unter 3 Sekunden.

- US 02: Als Küchenchef möchte ich eine Empfehlung manuell anpassen und die Begründung erfassen, damit das System aus meinen Korrekturen lernt.
Akzeptanzkriterium: Override mit Pflichtfeld Begründung, Speicherung im Override Log.
- US 03: Als Küchenchef möchte ich wissen, warum das System eine Menge empfiehlt, damit ich der Prognose vertrauen oder begründet verwerfen kann.
Akzeptanzkriterium: Explainability Modal mit Top 3 Einflussfaktoren.
- US 04: Als Restaurantmanagerin möchte ich einen Waste Report als PDF exportieren, damit ich den Nutzen gegenüber der Geschäftsleitung nachweisen kann.
Akzeptanzkriterium: Export mit Forecast vs. Ist und Waste Trend in unter 10 Sekunden.

7 C2 – Lösungsansätze und Ideation

7.1 Morphologischer Kasten

Dimension	Variante A	Variante B	Variante C
Datenquellen	Nur POS-Daten	POS und Wetter	POS, Wetter und Events (gewählt)
Modelltyp	Statistisch (ARIMA)	ML Gradient Boosting (gewählt, Zielarchitektur)	Deep Learning LSTM
Bereitstellung	On Premise	Cloud SaaS AWS (gewählt)	Hybrid
Benutzerinterface	CSV Export per Mail	Web Dashboard (gewählt)	Mobile App

Tabelle 7: Morphologischer Kasten – Gewählte Kombination jeweils markiert

7.2 Bewertung der drei Lösungsvarianten

Kriterium	Variante A: Minimal nur POS und ARIMA	Variante B: POS, Wetter, Events und Gradient Boosting	Variante C: Maximal POS, Wetter, Events und LSTM
Prognosegenauigkeit	Annahme: MAPE ca. 20 %	Annahme: MAPE 10–12 %	Annahme: MAPE unter 8 %
Umsetzungsaufwand	Gering (2 bis 4 Wochen)	Mittel (6 bis 10 Wochen)	Hoch (4 bis 6 Monate)
Frühe Aufwandsschätzung CHF	CHF 2'000 bis 4'000	CHF 6'000–8'000; endgültiger Business Case siehe Kap. 10	CHF 8'000 bis 10'000
Nutzen für Auftraggeber	Gering, kein Kontext	Hoch, Kontext integriert	Sehr hoch, aber komplex
Empfehlung	Nur als MVP Einstieg	Empfohlen für Pilotphase	Release 2 und Skalierung

Tabelle 8: Bewertung der Lösungsvarianten A, B und C

Variante B mit POS, Wetter, Events und Gradient Boosting bildet die Zielarchitektur. Umgesetzt ist zunächst eine Regelbasis mit gelernten Deltas. Die Modellgüten in Tabelle 8 sind Planungsannahmen, keine gemessenen Ergebnisse. Die frühen Aufwandsschätzungen ersetzen nicht die vollständige Kalkulation in Kapitel 10 mit CHF 12'300 Gesamtkosten im ersten Jahr.

8 C3 – Lösungskonzept und Design

8.1 Systemarchitektur (Zielarchitektur)

8.1.1 Architekturentscheid von On-Premise zur Cloud

Von Januar bis April 2026 wurde mit Fotios eine On-Premise-Lösung aufgebaut und getestet. Ziel waren geringe laufende Kosten und kontrollierbare Datenhaltung. Beschafft wurden ein Beelink Mini S12 (CHF 210) und zwei externe Festplatten (je CHF 41), vorgesehen für Betrieb und Backup.

Im Testbetrieb erwiesen sich die Kapazitätsangaben beider Festplatten bei rund 51,6 GB belegtem Speicher als gefälscht. Zusätzlich liess sich unbekannte vorinstallierte Software nicht ausschliessen. Damit war eine kontrollierte Datenhaltung auf dieser Hardware nicht belastbar nachweisbar. Ich brach den Versuch ab und bewertete das Beschaffungs- und Kontrollrisiko im Architekturentscheid.

Neben der Variantenbewertung war dieses materialisierte Risiko ausschlaggebend für Cloud SaaS auf AWS. Unter den betrieblichen Datenschutz- und Kontrollanforderungen wurde diese Variante als belastbarer beurteilt. Nach der abgeschlossenen On-Premise-Evaluation läuft der Cloud-Pilot seit Mai 2026 im Restaurant Löwenburg auf AWS eu-central-2, aktuell in Version 3.5.

8.1.2 Zielarchitektur (Cloud)

Die Architektur besteht aus drei Schichten. Cloud SaaS auf AWS bildet die Bereitstellungsform; Regelbasis und gelernte Delta-Korrektur beschreiben den heutigen Modellstand, XGBoost die Zielarchitektur:

- **Datenschicht:** Historische WaiterOne-Verkaufsdaten, Wetterhistorie und Forecast von Open-Meteo für Lienz sowie Events aus Portalen und manueller Erfassung im 30-km-Umkreis. Der tägliche POS-Abgleich liefert Real-/Kassa-Werte. REST API v2 ist als Schnittstelle bestätigt; die Automatisierung wird im MVP stabilisiert. Die Zielarchitektur führt die Daten in PostgreSQL zusammen.
- **Modellschicht:** Kapazität, Wochentag und Wetterlage bestimmen die Grundprognose. Gelernte Deltas je Artikel, Wochentag und Wetterlage korrigieren diese anhand der täglichen Ist-Erfassung. XGBoost ist nach zwei vollen Saisonzyklen als nächster Modellschritt vorgesehen. Prognose, manuelle Anpassung und tatsächlicher Verkauf werden getrennt geführt; die Güte wird im Backtest gegen eine naive Baseline geprüft.
- **Präsentationsschicht:** React-Web-Dashboard mit Prognose, Explainability, Override-Log und Feedback-Schleife. Der Zugriff ist rollenbasiert für Admin, Küche und Service getrennt. Der Service sieht Mengen, keine Umsätze. Die API verbindet Datenverarbeitung und Web-App.

8.2 BPMN Prozessablauf

- **Lane 1 System:** Täglicher POS-Abgleich, Wetter und Events ergänzen, Forecast vor der Tagesplanung berechnen, Ergebnisse speichern und im Dashboard bereitstellen
- **Lane 2 Küchenchef:** Dashboard öffnen um 07:00 Uhr, Forecast prüfen, Mise en place nach Empfehlung oder Override eingeben, Service Start um 11:30 Uhr
- **Lane 3 Externe Systeme:** WaiterOne liefert Verkaufsdaten; Open-Meteo liefert Wetterdaten; lokale Portale und manuelle Eingaben ergänzen Events

Der Feedback-Loop vergleicht täglich die Real-/Kassa-Werte mit der Prognose. Die Delta-Korrektur wird anhand dieser Abweichungen aktualisiert. Manuelle Overrides werden mit Begründung protokolliert. Die Küche bleibt entscheidungsverantwortlich. Ein Override ist eine Planungskorrektur, der tatsächliche Verkauf der gemessene Absatz. Das tägliche Lernen wird durch regelmässige Güteprüfungen kontrolliert.

8.3 Dashboard und UI Konzept

Das Dashboard wurde vom Paper Prototype und Mid-Fidelity-Wireframe über drei Iterationen zum lauffähigen Prototyp V3.5 weiterentwickelt. Architektur, Prozessdesign, Self-Learning-Loop und Explainability habe ich selbst entworfen. Den Dashboard-Code habe ich mit Google AI Studio generiert und über die Iterationen geprüft, korrigiert und verantwortet.

Seit Mai 2026 wird der Prototyp im Cloud-Pilot der Löwenburg produktiv eingesetzt. Die Prüfung zeigt die Funktionen Prognose, Explainability/Override und Delta-Vergleich anhand einer Dashboard-Aufnahme; ein Live-Zugriff setzt verifiziertes Netz und Login voraus. Der frühere Klickprototyp V3.3 bleibt als Artefakt der UI-Konzeptphase dokumentiert.

Das Dashboard zeigt Datum, Wetter, Synchronisationsstatus und produktbezogene Forecast-Mengen. Die Küche prüft die Empfehlung, sieht ihre Einflussfaktoren und kann die Menge begründet überschreiben. Der Vergleich von Prognose und Real-/Kassa-Werten macht Abweichungen sichtbar und speist die Lernschleife. Rollen trennen Admin, Küche und Service. Weitergehende Management-Reports und die vollständige Produktabdeckung sind Teil des Ausbauplans.

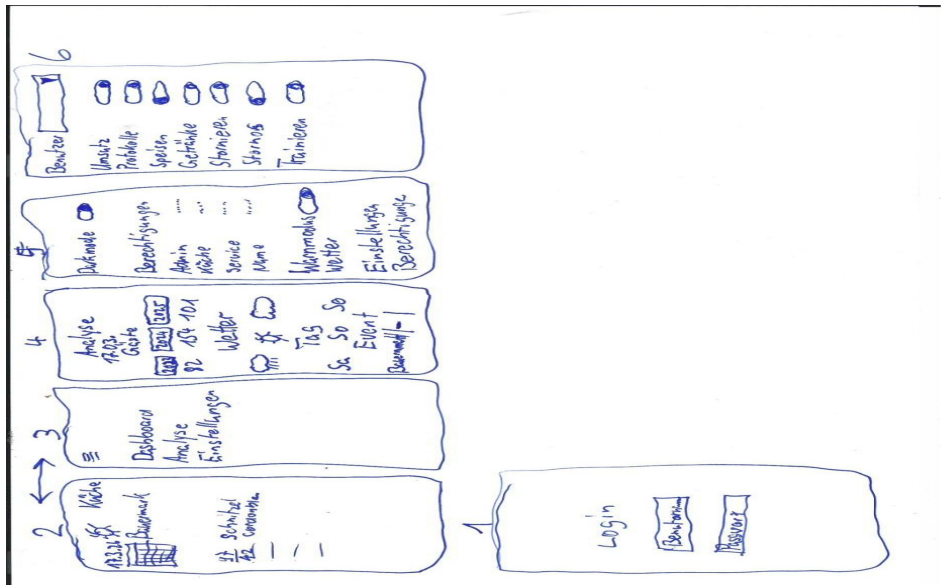


Abbildung 1: SmartGastro.ai Dashboard – Mid Fidelity Wireframe (Quelle: eigene Darstellung)

8.4 Story Map und Release Plan

Release	Zeitraum	User Stories	Ziel
MVP / Cloud-Pilot	Seit Mai 2026; erste Phase 3 Monate	US01–US03, POS-Import, Forecast, Real/Kassa, Override, RBAC und Explainability	1 Pilotbetrieb; Kernfunktionen stabilisieren
Release 1	Weitere 3 Monate (Monat 6)	Wetter-/Event-Automatisierung, US04, Management-Reports, Getränke und Kiosk	Ausbauperspektive ausserhalb des Kernumfangs
Release 2	Weitere 6 Monate (Monat 12)	Multi-Standort, weitere POS-Systeme, mobile App, Marketing-Empfehlungen	Skalierung ausserhalb des Projektumfangs

Tabelle 9: Release-Plan; Pre-MVP Januar–April 2026 abgeschlossen, Cloud-Pilot laufend. Weitere Releases sind Ausbauperspektiven und keine Behauptung bereits umgesetzter Funktionen.

9 C4 – Machbarkeitsprüfung (Feasibility Check)

9.1 Technische Machbarkeit

Der lauffähige Prototyp V3.5 belegt die technische Realisierbarkeit der Kernfunktionen im Betrieb. CSV-Export und REST API v2 von WaiterOne wurden am 6. März 2026 mit Eddy Van Hoerlande bestätigt (Anhang E). Open-Meteo stellt den Wetterkontext für Lienz bereit, Events werden über Portale und manuell ergänzt. Die heutige Umsetzung arbeitet mit Regeln und gelernten Deltas; XGBoost ist als Zielmodell vorgesehen. Schnittstellenverfügbarkeit, Automatisierung und Prognosegüte werden getrennt beurteilt.

Walk-Forward-Backtest August 2026: 43,2 Prozent MAPE über 17 Betriebstage auf Speiseebene gegenüber 81,4 Prozent bei der Vorwochenbaseline (gleicher Wochentag). Das entspricht rund 47 Prozent relativer Fehlerreduktion. Mai–August: 64,1 gegenüber 73,6 Prozent. Der Backtest ist rückgerechnet, nicht live archiviert; jeder Testtag lernt nur aus vorherigen Tagen. Datenbasis: 79 Betriebstage. MAPE unter 15 Prozent bleibt das Roadmap-Ziel nach zwei vollen Saisonzyklen.

9.2 Organisatorische Machbarkeit

Fotios nutzt das POS-System täglich und ist offen für nachvollziehbare Empfehlungen. Alexandra bringt Reporting-Erfahrung mit. Explainability und begründete Overrides sind deshalb zentrale Akzeptanzvoraussetzungen. Entscheidend bleiben die Einbindung der Küche und die konsequente tägliche Real-Erfassung.

9.3 Rechtliche Machbarkeit (Datenschutz nDSG)

Die Verarbeitung wird am revidierten Schweizer Datenschutzgesetz (nDSG, SR 235.1) ausgerichtet. Die Nachfrageprognose benötigt Verkaufs- und Mengenwerte ohne personenbezogene Gästedaten. Admin, Küche und Service sind rollenbasiert getrennt; der Service sieht keine Umsätze. Benutzerzugänge und Zugriffsprotokolle sind von den Prognosedaten zu unterscheiden. Verschlüsselte Übertragung und Audits gehören zum Schutzkonzept der Cloud-Architektur.

9.4 Risikoanalyse

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Massnahme
Datenqualität: Tagesmenü-Lücke	Bekannte Einschränkung	Hoch	Daten-Audit, datierte Menüdokumentation, manueller Fallback
Akzeptanz Küche	Mittel	Hoch	Schulung, Co-Creation, Explainability und Override
Eventdaten unvollständig	Mittel	Mittel	Admin-Eingabe, automatisierte Suche schrittweise ausbauen
Security / Datenschutz	Sehr niedrig	Sehr hoch	nDSG-orientiertes Schutzkonzept, RBAC, verschlüsselte Übertragung, Audits
ROI wird verfehlt	Mittel	Hoch	Quartalsreviews, KPIs prüfen und Betrieb anpassen
Hardwarebeschaffung On-Premise	Eingetreten Jan–Apr 2026	Sehr hoch	Test abgebrochen; Cloud SaaS als kontrollierbare Betriebsvariante gewählt

Tabelle 10: Risikoanalyse SmartGastro.ai (6 Risiken inkl. materialisiertem On-Premise-Ereignis)

10 C5 – Nutzen und Wirtschaftlichkeit (Business Evaluation)

10.1 Kosten Nutzen Analyse (Jahr 1, 1 Restaurant)

Position	Kosten CHF	Nutzen CHF
Food-Waste-Reduktion (Ausgangswert CHF 18'200; Einsparung konservativ gerundet)		+9'000
Zeitersparnis Planung (45 auf 15 Min./Tag; 30 Min. × 230 Tage × CHF 25/Stunde)		+2'875
Menüoptimierung durch strukturierte Menüdokumentation (kein UC05)		+3'750
Überstunden-/Stressreduktion; Baseline gerundet 7, Ist 4,9, Ziel 4,0		+3'125
SaaS Lizenz CHF 400 pro Monat	4'800	
Onboarding und Einführung, einmalig	1'500	
Beratung und technische Umsetzung SmartGastro.ai	6'000	
Total Jahr 1	12'300	+18'750
Netto-Nutzen und Netto-ROI Jahr 1	6'450	52 % (Nutzen-Kosten-Verhältnis 1.52)

Tabelle 11: Kosten Nutzen Analyse SmartGastro.ai (Jahr 1, 1 Restaurant)

Die Nutzenposition «Menüoptimierung» von CHF 3'750 bezieht sich auf die strukturierte Dokumentation der Tagesmenüs, Preise und Artikelzuordnungen in der begleitenden Excel-Datei Menu_LB_CH (version 1).xlsx (Anhang G). Sie unterstützt Nachvollziehbarkeit und betriebliche Planung. Der Betrag bleibt eine Nutzenannahme des Business Case; er setzt keine Umsetzung des separat bewerteten KI-Use-Cases UC05 Tagesmenü-Optimierung voraus.

Bezugsgrösse der Food-Waste-Quote: Die CHF 18'200 entsprechen 6,9 % eines Wareneinsatzes von CHF 264'000; das sind 33 % des Jahresumsatzes von CHF 800'000 im Durchschnitt der Jahre 2024 bis 2026. Der Ausgangswert stammt aus der im Betrieb erhobenen Bandbreite von CHF 1'000 bis 2'000 pro Monat, nicht aus einem Branchenrichtwert.

Der Break even ergibt sich aus den einmaligen Kosten von CHF 7'500 (Onboarding + Beratung) geteilt durch den monatlichen Netto Nutzen von CHF 1'162.50 (monatlicher Nutzen CHF 1'562.50 minus Lizenz CHF 400), was einen Break-Even nach ca. 6.5 Monaten, also im 7. Monat ergibt. Über einen Drei Jahres Horizont summiert sich der kumulierte Nutzen auf CHF 56'250 pro Restaurant, denen kumulierte Kosten von CHF 22'900 gegenüberstehen; das ergibt einen Netto-Gewinn von CHF 33'350 und eine Nettorendite von rund 146 Prozent.

10.2 Messbare Erfolgskennzahlen

Kennzahl	Ohne SmartGastro.ai	Zielwert mit SmartGastro.ai
Food Waste pro Monat (CHF)	1'000 bis 2'000	500 bis 900
Tägliche Planungszeit (Minuten)	45	15

Kennzahl	Ohne SmartGastro.ai	Zielwert mit SmartGastro.ai
Prognosegenauigkeit MAPE	n/a (manuell)	Roadmap-Ziel unter 15 % nach zwei Saisonzyklen (Ist 08/2026: 43,2 % im Backtest)
Stresslevel (monatlicher Fragebogen; ausgewiesener Ist-Wert 4,9)	7 (gerundete Baseline)	4
Verfügbarkeit Tagesgerichte	ca. 85 %	über 95 %
Out-of-Stock-Fälle pro Monat	ca. 12	3

Tabelle 12: Messbare Erfolgskennzahlen SmartGastro.ai

10.3 TCO Sicht (Total Cost of Ownership, 3 Jahre)

Kostenart	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
SaaS Lizenz (CHF 400 pro Monat)	CHF 4'800	CHF 4'800	CHF 4'800
Onboarding, einmalig	CHF 1'500		
Laufende Wartung und Updates		CHF 500	CHF 500
Beratung und technische Umsetzung	6'000		
Total Kosten	CHF 12'300	CHF 5'300	CHF 5'300
Total Nutzen kumuliert	CHF 18'750	CHF 37'500	CHF 56'250

Tabelle 13: TCO SmartGastro.ai (3 Jahre, 1 Restaurant)

10.4 Szenariobetrachtung

Dimension	Minimalvariante	Zielvariante (empfohlen)	Maximalvariante
Food Waste Reduktion	30 % (CHF 5'400 pro Jahr)	50 % (CHF 9'000 pro Jahr)	70 % (CHF 12'600 pro Jahr)
Prognosegenauigkeit MAPE	Annahme: ca. 20 %	Annahme: 10 bis 12 %	Annahme: unter 8 %
Break even	8,7 Monate	6,5 Monate	5,1 Monate
Nutzen-Kosten-Verhältnis Jahr 1	1.23	1.52	1.82
Stresslevel Mitarbeitende	von gerundet 7 auf ca. 6	von gerundet 7 auf 4,0 (Ist 4,9)	von gerundet 7 auf unter 3

Tabelle 14: Szenariobetrachtung – Minimal, Ziel und Maximalvariante

Rechenweg: Variiert wird ausschliesslich die Food-Waste-Reduktion; die übrigen Nutzenpositionen aus Tabelle 11 bleiben unverändert. Minimalvariante CHF 5'400 + 3'750 + 2'875 + 3'125 = CHF 15'150 Jahresnutzen, Nutzen-Kosten-Verhältnis $15'150 \div 12'300 = 1.23$, Break-even $7'500 \div (1'262.50 - 400) = 8,7$ Monate. Zielvariante CHF 18'750, Verhältnis 1.52, Break-even $7'500 \div 1'162.50 = 6,5$ Monate. Maximalvariante CHF 22'350, Verhältnis 1.82, Break-even $7'500 \div 1'462.50 = 5,1$ Monate. Auch die Minimalvariante trägt sich damit im ersten Jahr. Die MAPE-Werte sind Planannahmen der Konzeptphase; der gemessene Backtest ist in Kapitel 9.1 ausgewiesen.

11 Managementempfehlung

11.1 Empfehlung entlang drei Bewertungsdimensionen

Die Empfehlung lautet: Weiterbetrieb des Prototyps im Restaurant Löwenburg und Budgetfreigabe von CHF 12'300 für Jahr 1. Nach dem ersten Quartalsreview wird über UC02 Bestelloptimierung entschieden, sofern die Prognosegüte über einen vollen Saisonzyklus belegt ist. Andernfalls wird weiter validiert, angepasst oder gestoppt. Weitere Betriebe und die Releases 1 und 2 bleiben Ausbauperspektiven ausserhalb des Kernumfangs dieser Arbeit.

Dimension 1 – Strategischer Nutzen:

SmartGastro.ai adressiert einen konkreten und messbaren Betriebsschmerz in einem grossen Marktsegment. Das Schweizer Gastgewerbe umfasst über 29'000 Betriebe. Die SaaS Architektur ermöglicht einen stabilen, wiederkehrenden Umsatzstrom mit klarer Nutzenkopplung.

Dimension 2 – Technische und organisatorische Machbarkeit:

Der Prototyp V3.5 belegt die Realisierbarkeit von Forecast, Explainability, Override und Feedback. Die POS-Schnittstelle ist verfügbar. Die Akzeptanz wird durch die Einbindung der Küche und nachvollziehbare Empfehlungen unterstützt. Der heutige Modellstand bleibt die Regelbasis mit gelernten Deltas; die wirtschaftliche Wirkung wird im laufenden Betrieb validiert.

Dimension 3 – Wirtschaftlichkeit und Risiko:

Der Break even tritt bereits nach ca. 7 Monaten ein. Die Nettorendite von rund 52 Prozent im ersten Jahr (Nutzen-Kosten-Verhältnis 1.52) und rund 146 Prozent über drei Jahre sind konservativ berechnet. Die Hauptrisiken sind durch klare Massnahmen adressiert. Das finanzielle Restrisiko ist bei monatlichem Lizenzmodell überschaubar.

11.2 Nächste Schritte

1. Finalisierung der MVP Features F 01 bis F 04 sowie NFR 01 bis zum ersten Quartalsreview
2. Weiterbetrieb im Restaurant Löwenburg mit klaren Erfolgskennzahlen zu Food Waste, MAPE, Planungszeit und Stresslevel bis zum ersten Quartalsreview
3. Regelmässige Reviews mit Fotios und der Restaurantleitung im Pilotbetrieb
4. Iterative Modellverbesserung auf Basis von Override Feedback und Forecast versus Ist Auswertungen
5. Ausbau nach Freigabe: Wetter- und Event-Automatisierung, Management-Reports und vollständige Produktabdeckung; Multi-Standort und weitere POS-Systeme erst in Release 2

12 Schlussreflexion

Dieses Praxisprojekt war für mich eine aussergewöhnlich lehrreiche Erfahrung, fachlich, methodisch und auch persönlich.

Fachlich habe ich gelernt, wie wichtig der strukturierte Weg von der Problemidentifikation bis zur Managementempfehlung ist. Die Versuchung, sofort in die technische Lösung einzutauchen, war gross. Aber die Nutzwertanalyse, die Interviews und der Business Case haben mir gezeigt, dass der Mehrwert einer KI Lösung nicht aus dem Modell selbst entsteht, sondern aus dem Kontext, in dem sie eingesetzt wird. SmartGastro.ai wäre ohne das Verständnis für den Küchenalltag von Fotios und Alexandra nie so praxisnah geworden.

Methodisch war die Kombination aus qualitativen Interviews und quantitativer Nutzwertanalyse besonders wertvoll. Die Gespräche haben Anforderungen sichtbar gemacht, die ich nie aus einem Lastenheft hätte ableiten können. Zum Beispiel, dass Fotios eine Prognose sofort überschreibt, wenn er nicht versteht, warum sie so lautet. Dieses Wissen hat die Explainability Funktion zur Kernvoraussetzung gemacht.

Ein konkreter Lernpunkt betrifft die Tagesmenüs. Eine Sammelbezeichnung im POS bewahrt nicht, welches Menü an welchem Datum angeboten wurde. Die nachträgliche Rekonstruktion einer verlässlichen Menü-Absatzhistorie bleibt dadurch eingeschränkt. Dies begrenzt UC05 Tagesmenü-Optimierung, nicht aber den unmittelbaren Nutzen einer strukturierten Menüdokumentation.

Die Datei Menu_LB_CH (version 1).xlsx dokumentiert Tagesmenüs mit Datum, Menübestandteilen, Preisen, Feiertag/Event und Bemerkung. Eine datumsbezogene Druckansicht und ein Artikel-/PLU-Abgleich ergänzen die Erfassung (Anhang G). Damit ist die Dokumentationsmassnahme konkret vorhanden. Für UC05 müssen diese Angaben künftig konsistent mit den tatsächlichen Verkäufen verknüpft werden; eine vollständige historische Lernbasis entsteht dadurch nicht rückwirkend.

Der On-Premise-Versuch war ein konkreter Lernmoment: Gefälschte Speichermedien verhinderten eine kontrollierbare Datenhaltung. Ich brach den Test ab und bezog den Vorfall in die Cloud-Entscheidung ein. Beim nächsten Mal würde ich die Hardware über einen geprüften Lieferanten beschaffen. Das Risiko betrifft die tatsächlich gewählte Beschaffung, nicht pauschal jede lokale Betriebsform.

Die Stressmessung zeigt eine Entlastung im Team. In der Managementdarstellung stehen die gerundete Baseline 7, der ausgewiesene Ist-Wert 4,9 und der Zielwert 4,0. Gegenüber der gerundeten Baseline entspricht dies 30 Prozent. Die ursprüngliche Februar-Erhebung beträgt 6,75 bei N=8; die dokumentierte Erhebung mit 4,9 umfasst N=9. Die Rohwerte und wechselnden Teilnehmerzahlen bleiben in Anhang F sichtbar. Die Entwicklung unterstützt die Nutzenbeurteilung, beweist aber nicht allein eine ausschliessliche Ursache durch SmartGastro.ai.

Drei Dinge würde ich früher angehen: die datierte Menüdokumentation bereits in der Anforderungserhebung absichern, die Überstunden-/Stressposition von Beginn an separat ausweisen und On-Premise-Hardware nur über einen geprüften Lieferanten beschaffen. Der Business Case bleibt eine Prognose; die technische Realisierbarkeit ist belegt, der wirtschaftliche Nutzen wird kontrolliert validiert.

Mein Ergebnis ist eine umgesetzte und geprüfte Nachfrageprognose für die Löwenburg. Ich habe fünf Use Cases verglichen, UC01 priorisiert und die Grenzen der Lösung sichtbar gemacht. SmartGastro.ai soll Fotios bessere Informationen geben, damit er seine Erfahrung gezielter einsetzen kann.

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
ARIMA	Autoregressive Integrated Moving Average
AWS	Amazon Web Services
BPMN	Business Process Model and Notation
DSGVO	Datenschutz Grundverordnung der Europäischen Union
ETL	Extract, Transform, Load
KI	Künstliche Intelligenz
KPI	Key Performance Indicator
LSTM	Long Short Term Memory (neuronales Netz)
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
ML	Machine Learning
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have
MVP	Minimum Viable Product
nDSG	Revidiertes Schweizer Datenschutzgesetz, in Kraft seit 01.09.2023
NFR	Non Functional Requirement
POS	Point of Sale, Kassensystem
RBAC	Role Based Access Control
REST	Representational State Transfer, API Architektur
ROI	Return on Investment
SaaS	Software as a Service
TCO	Total Cost of Ownership
UC	Use Case, Anwendungsfall
XGBoost	Extreme Gradient Boosting, ein ML Modell

Literaturverzeichnis

Bundesgesetz über den Datenschutz (nDSG/revDSG). (2023). Bern: Schweizerische Eidgenossenschaft. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/de>

GastroSuisse. (2023). Branchenspiegel der Schweizer Hotellerie und Gastronomie. Zürich: GastroSuisse.

Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice, 3. Auflage. OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>

McKinsey & Company. (2023). The State of AI in 2023. Abgerufen am 04.05.2026 von <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year>

Object Management Group. (2011). Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0. OMG.

Provost, F. & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business. O'Reilly Media.

WWF Schweiz. (2023). Food Waste in der Gastronomie. Zürich: WWF. <https://www.wwf.ch>

Bundesamt für Umwelt BAFU. (2022). Lebensmittelverluste in der Schweiz. Bern: BAFU.

Van Hoerlande, E. (2026, 6. März). WaiterOne API und Datenexport für SmartGastro.ai [Persönliche Kommunikation via Microsoft Teams]. Founder & Developer WaiterOne, San Agustín, Las Palmas de Gran Canaria.

Ballinari, T. (2026). Menu_LB_CH (version 1).xlsx [Betriebliche Menü- und Artikeldokumentation, interner Versionsstand 6 vom 15.07.2026]. Begleitdatei zu SmartGastro.ai.

Anhang

Anhang A: Interview Transkript – Restaurant Löwenburg

Datum: 16. Januar 2026 | Ort: Restaurant Löwenburg, Lienz

Gesprächspartner: Fotios (Küchenchef und Pächter), Alexandra (Restaurantmanagerin)

Frage 1: Wie planen Sie heute Mise en place und Produktionsmengen?

«Wir nehmen Reservationsdaten und Wettervorhersagen, natürlich ob Werktag oder Wochenende. Bei heissem Wetter mehr Fitnesscenter. Wir produzieren so viel vor, wie wir im Minimum denken, dass es laufen könnte. Dabei gibt es meist Stresssituationen während des Service, da viel nachgemacht werden muss.»

Frage 2: Welche Produkte verursachen am meisten Waste?

«Frischprodukte wie Salat und Fisch. Speisen, die nicht wieder aufgewärmt werden können, zum Beispiel Risotto.»

Frage 3: Was wäre für Sie ein guter Forecast?

«Ein Produktdatenblatt mit Tag und Datum, Wettervorhersage, Eventdaten und den erwarteten Produktverkäufen auf plus/minus 5 prognostiziert.»

Frage 4: Welche Erklärung brauchen Sie, um einer Empfehlung zu vertrauen?

«Aufgrund welcher Daten die Empfehlung erstellt wurde. Zum Beispiel: Es ist Sonntag, schlechtes Wetter, Schützenfest in Sennwald, heute brauchst du nur 8 Cordon bleu anstatt 65.»

Frage 5: Was wäre ein klarer Grund, SmartGastro nach 30 Tagen weiterzunutzen?

«Foodwaste spürbar rückläufig, tiefe Fehlerquote, Trainierbarkeit der KI, ROI: Lizenzgebühren lassen sich mindestens decken.»

Anhang B: Interview Transkript – Stadtrestaurant Zürich (anonymisiert)

Datum: 10. Januar 2026 | Ort: Stadtrestaurant, Zürich

Gesprächspartner: Marco (Küchenchef, Name anonymisiert)

Frage: Wie oft passiert es, dass Sie zu viel oder zu wenig vorbereitet haben?

«Mindestens zweimal pro Woche. Letzten Donnerstag hatten wir 20 Portionen Risotto übrig. Freitag war Curry um 12:30 Uhr ausverkauft. Das nervt.»

Frage: Was müsste eine Prognose enthalten, damit Sie ihr vertrauen?

«Ich will sehen, warum. Wenn da steht 50 Schnitzel, aber ich weiss nicht, ob das wegen dem Wetter oder dem Event ist, überschreibe ich das sofort.»

Anhang C: Modellvarianten und umgesetzter Lernansatz

Die folgenden Modellansätze wurden im Lösungskonzept verglichen. Der produktive Prototyp V3.5 nutzt eine Regelbasis mit gelernten Delta-Korrekturen; XGBoost ist die Zielarchitektur.

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

ARIMA ist ein statistisches Zeitreihenmodell, das zeitliche Muster fortschreibt. Die univariate Grundform enthält keine externen Einflussgrößen. Dynamische Regression mit ARIMA-Fehlern kann dagegen zusätzliche Prädiktoren integrieren (Hyndman und Athanasopoulos, 2021). Für SmartGastro.ai ist die Kombination aus Absatzhistorie und Kontextdaten entscheidend; die Eignung einer Variante muss anhand der Prognosegüte geprüft werden.

Gradient Boosting und XGBoost (Extreme Gradient Boosting)

Gradient Boosting kombiniert schrittweise Entscheidungsbäume. XGBoost ist eine Implementierung, die tabellarische Merkmale wie Wochentag, Wetter, Saison und Events verarbeiten kann. SmartGastro.ai sieht XGBoost als Zielmodell vor. Die tatsächliche erreichbare Genauigkeit muss mit den eigenen Daten im zeitlich getrennten Backtest nachgewiesen werden; der Prototyp nutzt derzeit noch Regeln und gelernte Deltas.

LightGBM

LightGBM ist eine weitere Gradient-Boosting-Implementierung und eine mögliche spätere Alternative. Ein Wechsel wird anhand von Prognosegüte und Betriebsaufwand beurteilt; LightGBM ist im aktuellen Prototyp nicht das eingesetzte Modell.

LSTM (Long Short Term Memory)

LSTM ist ein neuronaler Modellansatz für Sequenzen. Er wurde als komplexere Variante betrachtet, ist jedoch keine bereits umgesetzte Funktion und kein verbindlich beschlossener nächster Modellschritt. Zuerst werden die Datengrundlage und der Vergleich mit einfacheren Verfahren abgesichert.

Warum SmartGastro.ai auf XGBoost zusteuert

Stand September 2026 arbeitet V3.5 mit Regeln aus Kapazität, Wochentag und Wetterlage sowie rund dreitausend gelernten Delta-Korrekturen. Die Datenbasis von 79 Betriebstagen und 106 Speisenartikeln ist für feine Kombinationen aus Artikel, Wochentag und Wetterlage dünn. Der geplante Wechsel zu XGBoost ist deshalb an zwei volle Saisonzyklen und eine Überprüfung im Quartalsreview geknüpft. Bis dahin wird die bestehende Lernschleife durch die tägliche Real-Erfassung verbessert und mit Backtests kontrolliert.

Anhang D: Handlungskompetenz Nachweis

HK	Handlungskompetenz	Modul	Kapitel	Nachweis
B1	KI Einsatzmöglichkeiten identifizieren	617	Kap. 3	5 Use Cases dokumentiert; Expertenkontakt WaiterOne (Anhang E)
B2	Geschäftstätigkeiten auf KI untersuchen	617	Kap. 4	Ishikawa, Ist Analyse, Interviews
B3	KI-Anwendungsfälle priorisieren	617	Kap. 5	Nutzwertanalyse, 5 Kriterien, Skala 1 bis 5
C1	Anforderungen erheben	648	Kap. 6	MoSCoW, User Stories, Stakeholder Map
C2	Lösungsansätze entwickeln	648	Kap. 7	Morphologischer Kasten, 3 Varianten bewertet
C3	KI Lösung entwickeln (Design)	619	Kap. 8	Architektur, BPMN, Wireframes, Release Plan
C4	Machbarkeit prüfen	620	Kap. 9	Risikomatrix, nDSG Prüfung, Schnittstellenanalyse
C5	Nutzen und Wirtschaftlichkeit bewerten	620	Kap. 10	Business Case, ROI, TCO, Szenariobetrachtung

Tabelle 15: Handlungskompetenz Nachweis AIBS Fachausweis

Anhang E: Expertenkontakt WaiterOne – Schriftverkehr und Teams-Call

Kontextinformation

Im Rahmen des Praxisprojekts SmartGastro.ai wurde am 6. März 2026 ein direktes Expertengespräch mit Eddy Van Hoerlande, Founder und alleiniger Developer von WaiterOne (waiterone.net), geführt. WaiterOne ist das im Restaurant Löwenburg eingesetzte POS-System und bildet die zentrale Datengrundlage für SmartGastro.ai. Der Kontakt entstand über eine bestehende Lizenzbeziehung und wurde per E-Mail initiiert. Das Gespräch fand per Microsoft Teams statt (Dauer: 30 Minuten). Themen waren der CSV-Datenexport aus WaiterOne-Berichten, die REST API v2 Schnittstelle sowie die technische Integration mit SmartGastro.ai. Eddy Van Hoerlande bestätigte die technische Machbarkeit beider Datenzugänge und signalisierte Interesse an einer strategischen Zusammenarbeit. Die Wiedergabe des Schriftverkehrs und der Gesprächsinhalte erfolgt mit dem Einverständnis von Eddy Van Hoerlande; auf die Nennung von Kontaktdaten wird verzichtet.

E-Mail 1 – Erstanfrage Thomas Ballinari an Eddy Van Hoerlande (Dezember 2025)

Von: Thomas Ballinari | An: Eddy Van Hoerlande (WaiterOne) | Betreff: SmartGastro.ai – API Integration und Zusammenarbeit

Hi Eddy, thank you for extending my license, I really appreciate that. And great to hear that someone used my referral code! I'm reaching out because I'm currently developing a forecasting application under SmartGastro.ai. The goal is to create a predictive dashboard for hospitality businesses, using POS data to forecast revenue, demand patterns, staffing needs, and product performance. I would like to explore: whether WaiterOne offers an API or data access (e.g. API key, webhooks, export endpoints); if a technical integration would be possible; whether you see potential for a strategic collaboration. From my perspective, a forecasting layer on top of WaiterOne could create additional value for your clients and further strengthen your ecosystem. If you're open to it, I'd be happy to schedule a short call to discuss possibilities. Best regards, Thomas Ballinari, Founder – SmartGastro.ai

E-Mail 2 – Antwort Eddy Van Hoerlande

Von: Eddy Van Hoerlande | An: Thomas Ballinari

„Hi Thomas, yes let's talk. Give me some dates when you can, but somewhere in the afternoon your time, as I am in the USA as we speak. Regards, Eddy“

Teams-Call – 6. März 2026, 16:00–16:30 Uhr (MEZ)

Gesprächspartner

Eddy Van Hoerlande, Founder & Developer WaiterOne, San Agustín, Las Palmas de Gran Canaria | Thomas Ballinari, Founder SmartGastro.ai / Kandidat AIBS Fachausweis

Besprochene Themen und Ergebnisse

CSV-Datenexport: WaiterOne bietet in der Berichtsansicht einen direkten CSV-Export der Verkaufsdaten an. Dieser enthält Artikel, Mengen, Umsätze, Zeitstempel und Kategorien und eignet sich als Basis für das ML-Training von SmartGastro.ai.

REST API v2: Die WaiterOne REST API v2 ermöglicht den automatisierten Datenabruf und wurde als technisch verfügbar bestätigt. Die Integration via REST und JSON ist für die tägliche ETL-Pipeline von SmartGastro.ai geplant.

Strategische Zusammenarbeit: Eddy Van Hoerlande signalisierte grundsätzliches Interesse an einer Partnerschaft. SmartGastro.ai könnte als Forecasting-Layer auf WaiterOne zusätzlichen Mehrwert für WaiterOne-Kunden schaffen.

Kiosk-System: Im Nachgang zum Call sandte Eddy Van Hoerlande Screenshots des WaiterOne Kiosk-Systems, das als zusätzlicher Kanal für Gastronomiebetriebe relevant sein könnte.

E-Mail 3 – Nachricht von Eddy Van Hoerlande nach dem Teams-Call (6. März 2026)

Von: Eddy Van Hoerlande | An: Thomas Ballinari | Datum: 6. März 2026

„Hi Thomas, nice talking to you. Keep me posted about your project and if you have any questions just ask. Regards, Eddy. PS: here are some screenshots of the kiosk.“

Bedeutung für das Praxisprojekt

Der Direktkontakt mit dem POS-Systementwickler liefert drei wesentliche Beiträge für SmartGastro.ai: Erstens bestätigt er die technische Machbarkeit der Datenintegration auf der höchstmöglichen Quellenebene – nicht via Dokumentation, sondern durch den Entwickler selbst. Zweitens eröffnet die signalisierte strategische Partnerschaft eine konkrete Skalierungsperspektive über das Restaurant Löwenburg hinaus auf alle WaiterOne-Kunden. Drittens stellt das Gespräch eine methodisch wertvolle dritte Erhebungsquelle (neben Fotios-Interview und Dokumentstudium) für Kapitel B1 dar.

Anhang F: Mitarbeiter-Fragebogen und KPI-Zeitreihe Stresslevel

F.1 Erhebungskonzept

Der anonyme Teamfragebogen erfasst monatlich Stress, Arbeitszufriedenheit, Planungsqualität und KI-Offenheit, jeweils am ersten Dienstag um 18:00 Uhr. Festangestellte und Aushilfen nehmen teil: Februar/März N=8, Mai N=9.

Ersterhebung: 03.02.2026. Rhythmus: monatlich. Skala: 1–10. Teilnahme anonym.
Verantwortlich: Thomas Ballinari. Managementkennzahlen: Baseline gerundet 7, ausgewiesener Ist-Wert 4,9, Ziel 4,0.

F.2 Erhobene KPIs

Frage	Beschreibung	Feb 2026 (Ø)	Zielwert
B1	Stresslevel (1 = kein Stress / 10 = extrem hoch)	6,75	4,0
B4	Arbeitszufriedenheit (1 = sehr unzufrieden / 10 = sehr zufrieden)	6,5	8,0
C1	Planungsqualität (1 = schlecht / 10 = sehr gut)	7,5	7–8
D2	KI-Offenheit (1 = sehr skeptisch / 10 = sehr offen)	6,0	7–8

Tabelle F1: KPI-Ergebnisse Mitarbeiter-Fragebogen Februar 2026 (N = 8, Restaurant Löwenburg)

F.3 Monatliche KPI-Zeitreihe (Feb 2026 – laufend)

Monat	N	Ø Stress B1	Ø Zufried. B4	Ø Planung C1	Ø KI-Off. D2	Notizen
Feb 2026	8	6,75	6,5	7,5	6,0	Ersterhebung
März 2026	8	5,6	6,9	7,6	6,5	Stress ↓ (6,75→5,6). Dashboard-Feedback
April 2026	–	–	–	–	–	<i>Keine Befragung (Betriebsunterbruch)</i>
Mai 2026	9	4,9	7,4	7,8	7,4	Saisonier Nikos (N=9). Stress erstmals unter 5.
Zielwert	≥ 3	4,0	8,0	7–8	7–8	SmartGastro.ai Ziel

Tabelle F2: Dokumentierte Erhebungen des Stresslevels und weiterer Team-KPIs

4,9 ist oben für Mai dokumentiert. –30 Prozent bezieht sich auf die gerundete Baseline 7; gegenüber 6,75 sind es rund –27 Prozent. Ergänzende Erhebungen: Auswertungsbogen_SmartGastro_Löwenburg.xlsx.

Anhang G: Menüdokumentation und Flipchart-Karten

G.1 Strukturierte Menüdokumentation

Die Begleitdatei Menu_LB_CH (version 1).xlsx dient der strukturierten Erfassung und Dokumentation des Menüangebots. Sie führt Datum, Wochentag, Feiertag/Event, Suppe, Salat, Hauptgang, Sättigungsbeilage, Gemüse, Preise sowie vegetarisches Menü und Wochenhit. Eine Druckansicht lädt das Menü des ausgewählten Tages. Die Datei enthält ausserdem Artikel-/PLU-Zuordnungen, Warengruppen und eine Lieferantenvorlage. Der dokumentierte Artikelabgleich nennt unter anderem wiederverwendete Sammel-PLUs und Preisabweichungen zwischen Karte und POS. Diese Hinweise unterstützen die Nachvollziehbarkeit der Stammdaten. Als Beispiele markierte Zeilen und Vorlagen sind von realen Erfassungen zu unterscheiden. Die Datei ist eine Dokumentations- und Planungsgrundlage, kein Nachweis einer bereits implementierten KI-Tagesmenü-Optimierung.

G.2 Bezug zum Business Case

Die Position «Menüoptimierung» von CHF 3'750 pro Jahr bezeichnet den erwarteten betrieblichen Nutzen dieser strukturierten Menüdokumentation. Alle Beträge des Business Case bleiben bestehen: CHF 18'750 Jahresnutzen, CHF 12'300 Kosten im ersten Jahr, 52 Prozent Netto-ROI im ersten Jahr und 146 Prozent über drei Jahre. UC05 ist davon getrennt: Er betrifft die spätere KI-gestützte Vorhersage und Optimierung der Tagesmenü-Nachfrage.

G.3 Use-Case-Karten am Flipchart

Die fünf Use-Case-Karten aus SmartGastro_UseCase_Karten_60x100cm.pdf werden in der Prüfung am Flipchart aufgehängt. Sie zeigen UC01 Nachfrageprognose (5.00), UC02 Bestelloptimierung (4.15), UC03 Personaleinsatzplanung (3.85), UC04 Anomalie-Erkennung (3.20) und UC05 Tagesmenü-Optimierung (2.90). Kriterien, Gewichte und Einzelbewertungen entsprechen Tabelle 4. Die Karten erläutern Nutzen und Abhängigkeiten und bleiben im Fachgespräch sichtbar.